Working Time 🤓

L6: Librería matplotlib

Es hora de que pongas en práctica todo lo aprendido. 🤓
Este apartado tiene el objetivo de ayudarte a seguir potenciando tus habilidades, por lo que a continuación encontrarás diferentes **desafíos** que podrás resolver de forma independiente y a tu ritmo.

Más adelante conseguirás las resoluciones para que valides tus respuestas y puedas monitorear tu progreso. 😉

¡Manos a la obra!

1. **Desafío 🎯**

   Construir un informe visual utilizando ***Matplotlib****, en el que representes datos de ventas mensuales de una tienda ficticia. Debes crear al menos* ***cuatro tipos diferentes de gráficos****, personalizando todos sus elementos: colores, leyendas, etiquetas, marcadores, títulos, límites de los ejes y estilos de línea.*

   Paso a paso sugerido:

   - *Simular o generar un conjunto de datos que represente las ventas mensuales de tres productos distintos durante un año.*
   - *Representar:*
     - *Un* ***gráfico de líneas*** *comparando la evolución de los tres productos.*
     - *Un* ***gráfico de barras*** *con las ventas totales por producto.*
       Un ***histograma*** *con la distribución de las ventas de uno de los productos.*
     - *Un* ***boxplot*** *que muestre la dispersión de ventas mensuales.*
   - *Agregar leyendas, etiquetas en los ejes, títulos descriptivos y una anotación para destacar el mes con mayores ventas.*
   - *Guardar uno de los gráficos en formato PNG*

2. **¿Dónde se lleva a cabo? 👩‍💻**

   Archivo .ipynb de Jupyter Notebook o .py en un editor como Visual Studio Code, Thonny o Google Colab (opcional y sin cuenta si se accede en modo anónimo).

3. **Tiempo de dedicación ⏳**

   1 hora y 30 minutos

4. **Recursos🛠️**

   - *Herramientas recomendadas:*
     - *Jupyter Notebook local*
     - *Google Colab (modo incógnito, sin iniciar sesión)*
     - *Thonny (editor liviano para Python)*
   - *Datos ficticios generados manualmente o con NumPy.*
   - *Documentación de Matplotlib: https://matplotlib.org/stable/contents.html*
   - *Manual trabajado en clase.*

5. **Plus ➕**

   Como opcional, se puede enriquecer la presentación agregando anotaciones con annotate(), exportando el gráfico en PDF, o utilizando paletas de colores personalizadas. En caso de tener conocimientos de Pandas, puedes estructurar tus datos en un DataFrame antes de graficar.

6. **⚠️Condición**

   Esta práctica o ejercitación **no requiere ser entregada y/o evaluada** por el mentor. No obstante puedes compartir tus resultados con el resto de los bootcampers y construir conocimiento en conjunto.

Resolución del desafío 👇

- **Simulación de datos**

  Primero se generan datos ficticios para tres productos (A, B y C) durante los 12 meses del año:

```
import numpy as np

meses = ['Ene', 'Feb', 'Mar', 'Abr', 'May', 'Jun',
         'Jul', 'Ago', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dic']

ventas_A = [150, 180, 210, 160, 170, 200, 230, 250, 220, 210, 200, 190]
ventas_B = [100, 120, 110, 130, 140, 150, 180, 190, 170, 160, 165, 155]
ventas_C = [90, 85, 100, 95, 110, 115, 130, 140, 135, 125, 120, 130]
```

- **Gráfico de líneas personalizado (evolución mensual)**

  Se utiliza un **diagrama de líneas** para mostrar la evolución de cada producto en el año. Se personalizan los colores, marcadores, estilos de línea, etiquetas y título.

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(meses, ventas_A, label='Producto A', color='blue', linestyle='-', marker='o')
plt.plot(meses, ventas_B, label='Producto B', color='green', linestyle='--', marker='s')
plt.plot(meses, ventas_C, label='Producto C', color='red', linestyle='-.', marker='^')
plt.title('Evolución mensual de ventas por producto')
plt.xlabel('Mes')
plt.ylabel('Ventas (unidades)')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

- **Gráfico de barras (ventas totales por producto)**

  Se suman las ventas anuales de cada producto y se muestra un **gráfico de barras verticales**.

```
totales = [sum(ventas_A), sum(ventas_B), sum(ventas_C)]
productos = ['Producto A', 'Producto B', 'Producto C']

plt.bar(productos, totales, color=['blue', 'green', 'red'])
plt.title('Ventas anuales por producto')
plt.ylabel('Ventas totales')
plt.show()
```

- **Histograma (distribución de ventas del producto A)**

  Este gráfico ayuda a visualizar cómo se distribuyen las ventas del producto A en el año.

```
plt.hist(ventas_A, bins=5, color='skyblue', edgecolor='black')
plt.title('Distribución de ventas del Producto A')
plt.xlabel('Intervalo de ventas')
plt.ylabel('Frecuencia')
plt.show()
```

- **Boxplot (dispersión de ventas por producto)**

  Se representa un **boxplot** para comparar la dispersión y distribución de los tres productos.

```
plt.boxplot([ventas_A, ventas_B, ventas_C], labels=productos)
plt.title('Distribución de ventas por producto')
plt.ylabel('Ventas')
plt.grid(True)
plt.show()
```

- **Anotación del mes con mayor venta**

  Se localiza el mes con mayor venta del Producto A y se añade una anotación en el gráfico de líneas:

```
mayor_venta = max(ventas_A)
indice_max = ventas_A.index(mayor_venta)
mes_max = meses[indice_max]

plt.plot(meses, ventas_A, color='blue', marker='o')
plt.annotate(f'Mayor venta: {mayor_venta}',
             xy=(mes_max, mayor_venta),
             xytext=(mes_max, mayor_venta + 10),
             arrowprops=dict(facecolor='black', arrowstyle='->'))
plt.title('Anotación de mayor venta en Producto A')
plt.xlabel('Mes')
plt.ylabel('Ventas')
plt.show()
```

- **Guardado de gráfico**

  Finalmente, se exporta uno de los gráficos con alta resolución:

```
plt.plot(meses, ventas_B, label='Producto B', color='green', marker='s')
plt.title('Ventas del Producto B')
plt.xlabel('Mes')
plt.ylabel('Unidades vendidas')
plt.legend()
plt.savefig("ventas_producto_b.png", dpi=300, bbox_inches='tight')
```